

两圆位置关系判定

二级结论

条件

条件 1（半径圆心距）：

两圆半径分别为 R 和 r ，满足 $R > r > 0$ ；圆心距为 d ($d \geq 0$)。

结论

结论一（位置关系判定）：

直观描述： 通过比较圆心距 d 与半径和 $R + r$ 、半径差 $R - r$ 的大小，唯一确定两圆位置关系。

$$\begin{cases} d > R + r, \\ d = R + r, \\ R - r < d < R + r, \\ d = R - r, \\ 0 \leq d < R - r. \end{cases}$$

分别对应：外离（0 个交点）、外切（1 个交点）、相交（2 个交点）、内切（1 个交点）、内含（0 个交点）。

推广结论（公切线数量）：

直观描述： 两圆位置关系决定公切线的总条数，无需重新计算。

$$\begin{cases} d > R + r, \\ d = R + r, \\ R - r < d < R + r, \\ d = R - r, \\ 0 \leq d < R - r. \end{cases}$$

分别对应公切线数：4 条、3 条、2 条、1 条、0 条。

理解说明

一句话直觉 两圆位置如同两个人之间的“安全距离”： d 太小则包容， d 太大则分离。

核心拆解

要点一（半径和差）：

$R+r$ 是“外边界”，当 d 超过此值则两圆不相交； $R-r$ 是“内边界”，当 d 小于此值则两圆内含。

要点二（交点个数）：

交点只出现在 $R-r \leq d \leq R+r$ 范围内；边界等号对应相切（1 个交点），内部严格不等对应相交（2 个交点）。

几何本质（距离比较） 圆心距 d 直接刻画两圆圆心的远近。当 d 逐渐从 0 变化到 $R+r$ 时，两圆从包含依次过渡到相交、相切、相离。

代数意义（方程决定） 将两圆方程联立，消去二次项后得到一条直线（根轴），此直线到两圆心的距离与半径的关系等价于 d 与 $R \pm r$ 的比较，因此代数上同样由判别式（与零比较）判定交点个数。

考点价值（快速判定）

- **考法一（位置判断）：** 给出半径和圆心距，直接套用条件选择正确关系。
- **考法二（参数求解）：** 已知位置关系（如相切、相交），建立 d 与 R, r 的等式或不等式求参数范围。

顿悟点 “+” 对应外，“-” 对应内；“等号相切，不等相交”。

使用场景

- **场景一（判断位置）：** 已知两圆方程或圆心距、半径，快速判断位置关系。
- **场景二（参数范围）：** 题目给出“两圆相切”或“相交”等条件，转化为 d 与 $R \pm r$ 的方程或不等式。

证明

思路提示 利用三角形中两边之和与差与第三边的关系（三角不等式）建立 d 与 R, r 的不等式，从而得到交点条件。

正式推导**步骤一（三角不等式建立）：**

设两圆圆心分别为 O_1, O_2 ，半径 R, r ，圆心距 $d = O_1O_2$ 。对于任意点 P ，若 P 同时在两圆上，则 $O_1P = R, O_2P = r$ 。在 $\triangle O_1O_2P$ 中，由三角不等式：

$$|O_1P - O_2P| \leq O_1O_2 \leq O_1P + O_2P,$$

即

$$|R - r| \leq d \leq R + r.$$

理由：三角形两边之差小于第三边，两边之和大于第三边。

步骤二（交点个数分析）：

由上述不等式可得：

- 若 $d > R + r$ 或 $d < |R - r|$ （即 $d < R - r$ 因 $R > r$ ），则不等式不成立，不存在满足条件的点 P ，故无交点。
- 若 $d = R + r$ ，则 $O_1P + O_2P = O_1O_2$ ，点 P 在线段 O_1O_2 上，此时两圆外切，仅有一个交点。
- 若 $d = R - r$ ，则 $|O_1P - O_2P| = O_1O_2$ ，点 P 在线段 O_1O_2 的延长线上，此时两圆内切，仅有一个交点。
- 若 $R - r < d < R + r$ 时，三角不等式取严格不等，可在直线 O_1O_2 两侧各找到一点 P ，故有两个交点。

理由：三角不等式取等条件对应三点共线；而不加严格不等时交点成对出现。

步骤三（分类命名）：

将上述情况对应标准名称：

$$\begin{cases} d > R + r, \\ d = R + r, \\ R - r < d < R + r, \\ d = R - r, \\ 0 \leq d < R - r. \end{cases}$$

分别对应外离、外切、相交、内切、内含。

理由：由几何直观习惯命名，且与交点情形一一对应。

结论回扣 因此，两圆位置关系完全由 d 与 $R + r$ 、 $R - r$ 的比较决定，只要 $R > r > 0$ ，上述条件就是充分且必要的。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知两圆半径分别为 $R = 5$, $r = 3$, 圆心距 $d = 1$, 判断两圆位置关系。**解题步骤：**

第一步（计算和差）：

$$R + r = 8, R - r = 2。$$

理由：需要比较 d 与和、差的大小。

第二步（比较大小）：

$$1 < 2 = R - r, \text{ 且 } 1 > 0, \text{ 满足 } 0 \leq d < R - r。$$

理由：内含的条件是 d 小于半径差且非负。

第三步（下结论）：

两圆内含。

理由：对应位置关系判定表。

关键结论：内含。

例 2（稍变形） 题目：已知两圆外切，圆心距 $d = 8$, 两圆半径之比为 $3 : 2$, 求两圆半径。**解题步骤：**

第一步（列条件）：

$$\text{设 } R = 3k, r = 2k, \text{ 外切条件 } d = R + r, \text{ 即 } 8 = 3k + 2k = 5k。$$

理由：用比例系数 k 表示半径。

第二步（解方程）：

$$k = \frac{8}{5} = 1.6。$$

理由：等式变形。

第三步（求半径）：

$$R = 3 \times 1.6 = 4.8, r = 2 \times 1.6 = 3.2。$$

理由：回代。

关键结论： $R = 4.8, r = 3.2$ 。

例 3（综合应用） 题目：两圆半径 $R = 5, r = 4$, 圆心距 $d = 3$, 求两圆公共弦长。**解题步骤：**

第一步（验证相交）：

$$R + r = 9, R - r = 1, 3 \text{ 在 } (1, 9) \text{ 内, 两圆相交。}$$

理由：满足相交条件 $R - r < d < R + r$ 。

第二步（求弦心距）：

设公共弦为 AB ，连心线 O_1O_2 垂直平分 AB 。利用公式：

$$h_1 = \frac{R^2 - r^2 + d^2}{2d} = \frac{25 - 16 + 9}{6} = \frac{18}{6} = 3,$$

$$\text{半弦长 } l = \sqrt{R^2 - h_1^2} = \sqrt{25 - 9} = 4.$$

理由：构造直角三角形，弦心距公式。

第三步（得弦长）：

$$\text{公共弦长} = 2l = 8.$$

理由：弦被垂直平分。

关键结论： 公共弦长为 8。

易错提醒**易错点一（忽视半径大小）**

题目未明确给出 $R \geq r$ 时，直接使用 $R - r$ 比较，可能得到负数，导致内含条件错误。

正确理解（统一假设大减小）：

应先确保 $R \geq r$ ，或用绝对值 $|R - r|$ ；内含条件是 $d < |R - r|$ 。

错因分析（符号疏忽）：

学生常默认 $R > r$ ，但未说明时可能 $R < r$ ， $R - r$ 为负，误以为 $d < R - r$ 恒不成立。

易错点二（内切内含混淆）

认为 $d = R - r$ 是内含，或 $d < R - r$ 是内切。

正确理解（区分等号不等式）：

$d = R - r$ 是内切（一交点）， $0 \leq d < R - r$ 是内含（无交点）。

错因分析（记忆模糊）：

未理解等号对应相切（边界），严格不等才无交点。

易错点三（遗漏同心内含）

认为 $d = 0$ 且 $R \neq r$ 时不是内含（认为 $d < R - r$ 不成立？），实际适用。

正确理解 ($d = 0$ 也适用):

$d = 0$ 满足 $0 \leq d < R - r$ (当 $R > r$), 属内含。

错因分析 (不全面):

只考虑两圆分离, 忽略特殊情况。

结论小结

一句话核心 两圆位置由圆心距与半径和、差的比较唯一确定: $d > R + r$ 外离, $d = R + r$ 外切, $R - r < d < R + r$ 相交, $d = R - r$ 内切, $0 \leq d < R - r$ 内含。

使用条件

- 条件 1 (半径非负): $R > r > 0$, 且 $d \geq 0$ 。
- 条件 2 (直接比较): 直接计算 $R + r$ 和 $R - r$ 并与 d 比较。

关键提醒

- 易错点 (内外界混淆): 外离、外切对应 $R + r$; 内切、内含对应 $R - r$ 。
- 检查项 (等号处理): 等号出现即相切, 切不可漏掉等号。